

Parcial segundo tercio. Nota esperada: ____

CASO: ECIBank

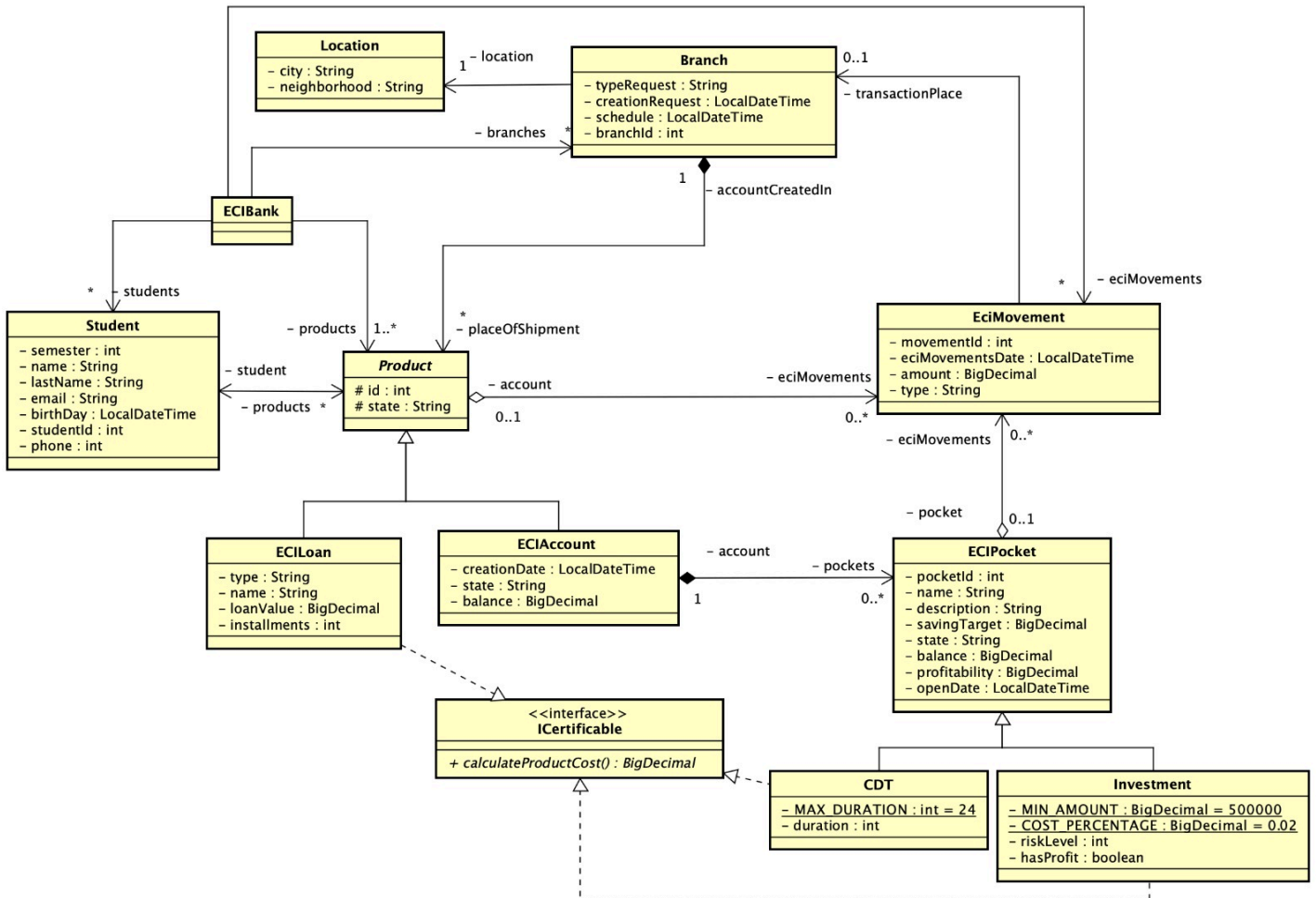
ECIBank ha sido un banco acogido por los estudiantes y por el gobierno colombiano. Debido a una implementación formidable sobre su primer lanzamiento, el gobierno Colombiano le pide a la escuela definir las cuentas y los préstamos como productos y adicionar nuevos tipos de ahorro por medio de los bolsillos (Pockets). Además, ahora se requiere que los productos puedan generar certificados. Las características de cada uno se detallan a continuación:

Nuevos requisitos funcionales:

1. **Normal:** Son bolsillos donde no hay una duración específica de tiempo ni limitaciones para movimientos. (Genera rentabilidad fija del 1% sobre el valor mensual disponible en el bolsillo)
2. **CDT:** Son bolsillos en donde el dinero se debe mantener por un tiempo específico sin posibilidad de retiros previos, este tipo de producto genera una rentabilidad del 3% por cada 6 meses de duración (Para 12 meses 8%, para 18 meses 15% y para 24 meses 20%), el máximo tiempo en el cual se puede mantener dicho CDT es de 2 años. Al finalizar el tiempo del CDT se retira el dinero y se genera un costo del 4xmil (((Valor inicial + Intereses)*4)/1000).
3. **Inversión:** Son bolsillos que generan una rentabilidad mensual del 8%, el monto mínimo para tener este producto es de \$500.000 pero tiene un nivel de riesgo 1 (Conservador, el porcentaje de pérdida no debe exceder el 50% del valor consignado). Este producto no requiere una duración específica. Sin embargo, si se retira antes de completar un mes, no obtiene ganancias. El costo de administración corresponde al 2% mensual del valor consignado en dicho producto.

Certificados:

1. **Tanto los bolsillos como los préstamos generan certificados de costos por producto:**
 - Para los préstamos el costo se calcula (**valor pagado mensualmente - (valor del préstamo / número de pagos realizados)**)
 - Para los bolsillos CDT corresponde al 4 por mil al término de vencimiento del producto.
 - Para los bolsillos Inversión corresponde a la suma de pérdidas mensuales



Contenedores de ECIBank *StudenLQt(email)*, *ECIBank(accountId)* y *ECILoan(loanId)* son *TreeMap* Los demás contenedores son *ArrayList*

I. (30%) IMPLEMENTACIÓN

MDD

1. Estudie la especificación (documentación + encabezado) del método y los diagramas de secuencia.

2. Actualice el diagrama de clase con los nuevos elementos
3. Implemente la clase responsable inicial (sólo atributos)
4. Implemente la clase responsable de las excepciones del sistema
5. Implemente los métodos correspondientes al diseño. Incluya la documentación (si es necesario).

en ECI Bank

```
public boolean createAutomaticPayment(int studentId, BigDecimal loanValue, int loanId)
```

Crea un movimiento automático para un préstamo de acuerdo a los recursos del estudiante.

Parámetros:

- studentID: Identificador del estudiante.
- loanValue: valor que se desea pagar.
- loanId: Identificador del préstamo.

Throws:

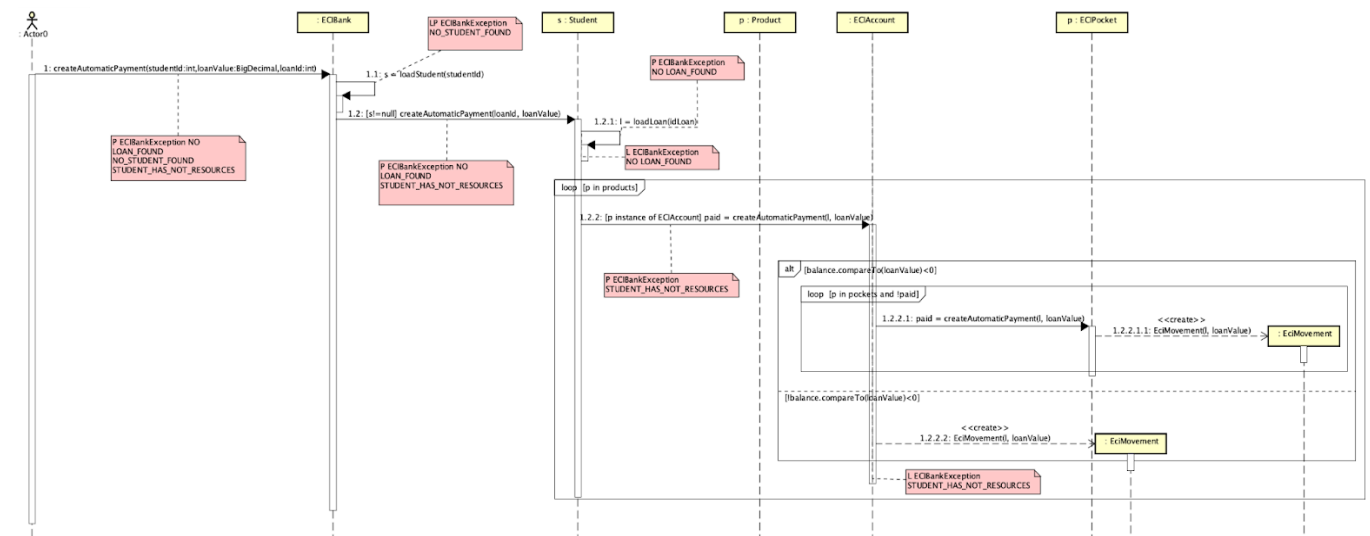
EciBankException - NO_STUDENT_FOUND: El estudiante no existe.

- **NO LOAN_FOUND:** El préstamo no fué encontrado

- **STUDENT_HAS_NOT_RESOURCES**: El estudiante no cuenta con recursos para pagar el crédito.

Reglas:

- Si el Pocket es Normal, el movimiento se puede crear si tiene saldo suficiente.
- Si el Pocket es CDT, el movimiento se puede crear si tiene saldo suficiente y la fecha actual es posterior a la finalización del CDT. (openDate + Duration)
- Si el Pocket es Investment el movimiento se puede crear si tiene saldo suficiente.



II. (25%) DISEÑANDO

Diseñe los métodos necesarios para cumplir con los compromisos asociados a la interfaz **ICertificable**. No olvide el manejo de excepciones.

1. Especifique (documentación + encabezado) el método propuesto
2. Realice los diagramas de secuencia correspondiente al diseño completo
3. Actualice el diagrama de clase con los nuevos elementos

III. (25%) EXTENDIENDO

Para mejorar el diseño, ECIBank quiere definir nuevos tipos de créditos:

- **Créditos de bajo monto:** Son créditos que no pueden exceder en valor más del 20% del promedio de todos los créditos otorgados por el banco.
- **Crédito flexible:** Son créditos que pueden pagarse con periodos de gracia no superiores a 2 meses consecutivos (Por cada mes pagado tengo derecho a 2 meses de gracia), en estos créditos la tasa de interés es del 53% efectivo anual.
- **Crédito Normal:** El que tenemos actualmente.

1. Realice las extensiones necesarias en el diagrama de clases.
2. Implemente dichas extensiones (encabezados y atributos de los nuevos componentes)
3. Explique los cambios necesarios en los diseños anteriores para esta extensión.
4. Considerando el segundo principio SOLID. ¿Se cumplen en estos diseños?

IV. (20%) Conceptos

1. ¿Qué mecanismos permiten saber si un diseño es extensible?
2. Cómo evidenció los principios SOLID en el desarrollo del parcial.